

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)
Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”
Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

Лабораторная работа №2 по курсу
«Операционные системы»

Группа: М8О-209Б-24

Студент: Буланов М.С.

Преподаватель: Тихонов Ф.А

Оценка: _____

Дата: 4.11.25

Москва, 2025

Постановка задачи

Вариант 18.

Составить программу на языке Си, обрабатывающую данные в многопоточном режиме. При обработке использовать стандартные средства создания потоков операционной системы (Windows/Unix). Ограничение максимального количества потоков, работающих в один момент времени, должно быть задано ключом запуска вашей программы.

Так же необходимо уметь продемонстрировать количество потоков, используемое вашей программой с помощью стандартных средств операционной системы.

Найти образец в строке наивным алгоритмом

Общий метод и алгоритм решения

Использованные системные вызовы:

- `clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &start)` - получение монотонного времени для точного замера производительности
- `pthread_create()` - создание потоков для параллельного поиска
- `pthread_join()` - ожидание завершения всех потоков
- `pthread_mutex_lock()` / `pthread_mutex_unlock()` - синхронизация доступа к общему массиву результатов

Алгоритм работы программы:

1. Инициализация и распределение данных

- Главный поток считывает параметры: максимальное количество потоков, исходный текст и образец для поиска
- Вычисляется реальное количество потоков как минимум между максимальным количеством потоков и количеством возможных позиций для поиска
- Текст разбивается на перекрывающиеся сегменты для каждого потока (перекрытие = длина образца - 1)

2. Параллельный поиск

- Каждый поток выполняет наивный алгоритм поиска в своем сегменте текста
- Наивный алгоритм последовательно проверяет каждую позицию в сегменте, сравнивая символы образца с соответствующими символами текста

- Найденные позиции сохраняются в локальный массив каждого потока

3. Синхронизация результатов

- После завершения поиска каждый поток добавляет свои результаты в общий массив
- Доступ к общему массиву защищается мьютексом для предотвращения гонки данных
- Главный поток ожидает завершения всех рабочих потоков

4. Вывод результатов

- Программа выводит количество найденных вхождений, их позиции в тексте
- Отображается время выполнения и фактическое количество использованных потоков
- Предоставляется PID процесса для демонстрации потоков средствами операционной системы

Код программы

Код программы в папке с докладом

Протокол работы программы

Тестирование: Поиск: 'Тро'

Запуск программы с разным числом потоков:

--- 1 ПОТОКОВ ---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Search pattern: 'Tpo'

Number of threads: 5

Starting search with 5 threads

Text length: 2259, Pattern: 'Tpo' (6 chars)

Chunk size: 451 bytes

Search completed. Found 9 occurrences:

Position 175

Position 426

Position 677

Position 928

Position 1179

Position 1430

Position 1681

Position 1932

Position 2183

Execution time: 0.000603 seconds

STRACE:

Введена команда

```
root@c1caffa1e2c3:/workspaces/Operating_Systems/lab2/build# strace -f ./naive_search -t 4 "ll"
"allaallallllallllllallllalll"
```

```
execve("./naive_search", [ "./naive_search", "-t", "4", "ll", "allaallallllallllllallllalll"], 0x7ffc69a9be18
/* 28 vars */) = 0
```

```
brk(NULL) = 0x565184552000
```

```
arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffd1676e280) = -1 EINVAL (Invalid argument)
```

```
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x7f2650c66000
```

```
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
```

```
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
```

```
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=12460, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
```

```
mmap(NULL, 12460, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f2650c62000
```

```
close(3) = 0
```

```
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
```

```
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\237\2\0\0\0\0\0"..., 832) =
832
```

```
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784,
64) = 784
```

```
pread64(3, "\4\0\0\0\0\0\0\0\5\0\0\0GNU\0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0"..., 48,
848) = 48
```

```
pread64(3,
"\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\00{\f\225\=\201\327\312\301P\32$\230\266\235"...,
68, 896) = 68
```

```
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2220400, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
```

```
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784,
64) = 784
```

```
mmap(NULL, 2264656, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f2650a39000
```

```
mprotect(0x7f2650a61000, 2023424, PROT_NONE) = 0
```

```
mmap(0x7f2650a61000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7f2650a61000
```

```
mmap(0x7f2650bf6000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x1bd000) = 0x7f2650bf6000
```

```
mmap(0x7f2650c4f000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x215000) = 0x7f2650c4f000
```

```

mmap(0x7f2650c55000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f2650c55000

close(3) = 0

mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x7f2650a36000

arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f2650a36740) = 0

set_tid_address(0x7f2650a36a10) = 26724

set_robust_list(0x7f2650a36a20, 24) = 0

rseq(0x7f2650a370e0, 0x20, 0, 0x53053053) = 0

mprotect(0x7f2650c4f000, 16384, PROT_READ) = 0

mprotect(0x565183e39000, 4096, PROT_READ) = 0

mprotect(0x7f2650ca0000, 8192, PROT_READ) = 0

prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0

munmap(0x7f2650c62000, 12460) = 0

newfstatat(1, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x3), ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0

getrandom("\xdc\x5e\x25\xe7\xbb\xa5\x07\x01", 8, GRND_NONBLOCK) = 8

brk(NULL) = 0x565184552000

brk(0x565184573000) = 0x565184573000

write(1, "Number of threads: 4\n", 21Number of threads: 4
) = 21

write(1, "Starting search with 4 threads\n", 31Starting search with 4 threads
) = 31

write(1, "Text length: 29, Pattern: 'll' ("..., 41Text length: 29, Pattern: 'll' (2 chars)
) = 41

write(1, "Chunk size: 7 bytes\n", 20Chunk size: 7 bytes
) = 20

rt_sigaction(SIGRT_1, {sa_handler=0x7f2650aca870, sa_mask=[],
sa_flags=SA_RESTORER|SA_ONSTACK|SA_RESTART|SA_SIGINFO, sa_restorer=0x7f2650a7b520},
NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [RTMIN RT_1], NULL, 8) = 0

mmap(NULL, 8392704, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_STACK, -1, 0) =
0x7f2650235000

mprotect(0x7f2650236000, 8388608, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[], [], 8) = 0

```

```
clone3({flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SY
SVSEM|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID,
child_tid=0x7f2650a35910, parent_tid=0x7f2650a35910, exit_signal=0, stack=0x7f2650235000,
stack_size=0x7fff00, tls=0x7f2650a35640}, 88) = -1 ENOSYS (Function not implemented)
```

```
clone(child_stack=0x7f2650a34ef0,
flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SYSVSE
M|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTIDstrace: Process 26725
attached
```

```
, parent_tid=[26725], tls=0x7f2650a35640, child_tidptr=0x7f2650a35910) = 26725
```

```
[pid 26725] rseq(0x7f2650a35fe0, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>
```

```
[pid 26724] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], <unfinished ...>
```

```
[pid 26725] <... rseq resumed>      = 0
```

```
[pid 26724] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
```

```
[pid 26725] set_robust_list(0x7f2650a35920, 24 <unfinished ...>
```

```
[pid 26724] mmap(NULL, 8392704, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_STACK,
-1, 0 <unfinished ...>
```

```
[pid 26725] <... set_robust_list resumed>) = 0
```

```
[pid 26724] <... mmap resumed>      = 0x7f264fa34000
```

```
[pid 26725] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], <unfinished ...>
```

```
[pid 26724] mprotect(0x7f264fa35000, 8388608, PROT_READ|PROT_WRITE <unfinished ...>
```

```
[pid 26725] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
```

```
[pid 26724] <... mprotect resumed>) = 0
```

```
[pid 26725] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[RT_1], <unfinished ...>
```

```
[pid 26724] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[], <unfinished ...>
```

```
[pid 26725] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
```

```
[pid 26724] <... rt_sigprocmask resumed>[], 8) = 0
```

```
[pid 26725] madvise(0x7f2650235000, 8368128, MADV_DONTNEED <unfinished ...>
```

```
[pid 26724]
clone3({flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SY
SVSEM|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID,
child_tid=0x7f2650234910, parent_tid=0x7f2650234910, exit_signal=0, stack=0x7f264fa34000,
stack_size=0x7fff00, tls=0x7f2650234640} <unfinished ...>
```

```
[pid 26725] <... madvise resumed>    = 0
```

```
[pid 26724] <... clone3 resumed>, 88) = -1 ENOSYS (Function not implemented)
```

```
[pid 26725] exit(0 <unfinished ...>
```

```

[pid 26724] clone(child_stack=0x7f2650233ef0,
flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SYSVSE
M|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID <unfinished ...>

[pid 26725] <... exit resumed>)      = ?

strace: Process 26726 attached

[pid 26725] +++ exited with 0 +++

[pid 26724] <... clone resumed>, parent_tid=[26726], tls=0x7f2650234640,
child_tidptr=0x7f2650234910) = 26726

[pid 26726] rseq(0x7f2650234fe0, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>

[pid 26724] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], <unfinished ...>

[pid 26726] <... rseq resumed>)      = 0

[pid 26724] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0

[pid 26726] set_robust_list(0x7f2650234920, 24 <unfinished ...>

[pid 26724] mmap(NULL, 8392704, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_STACK,
-1, 0 <unfinished ...>

[pid 26726] <... set_robust_list resumed>) = 0

[pid 26724] <... mmap resumed>)      = 0x7f264f233000

[pid 26726] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], <unfinished ...>

[pid 26724] mprotect(0x7f264f234000, 8388608, PROT_READ|PROT_WRITE <unfinished ...>

[pid 26726] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0

[pid 26724] <... mprotect resumed>)  = 0

[pid 26726] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[RT_1], <unfinished ...>

[pid 26724] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[], <unfinished ...>

[pid 26726] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0

[pid 26724] <... rt_sigprocmask resumed>[], 8) = 0

[pid 26726] madvise(0x7f264fa34000, 8368128, MADV_DONTNEED <unfinished ...>

[pid 26724]
clone3({flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SY
SVSEM|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID,
child_tid=0x7f264fa33910, parent_tid=0x7f264fa33910, exit_signal=0, stack=0x7f264f233000,
stack_size=0x7fff00, tls=0x7f264fa33640} <unfinished ...>

[pid 26726] <... madvise resumed>)    = 0

[pid 26724] <... clone3 resumed>, 88) = -1 ENOSYS (Function not implemented)

[pid 26726] exit(0 <unfinished ...>

```

```

[pid 26724] clone(child_stack=0x7f264fa32ef0,
flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SYSVSE
M|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID <unfinished ...>

[pid 26726] <... exit resumed>)      = ?

[pid 26726] +++ exited with 0 +++

strace: Process 26727 attached

[pid 26724] <... clone resumed>, parent_tid=[26727], tls=0x7f264fa33640,
child_tidptr=0x7f264fa33910) = 26727

[pid 26727] rseq(0x7f264fa33fe0, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>

[pid 26724] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], <unfinished ...>

[pid 26727] <... rseq resumed>)      = 0

[pid 26724] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0

[pid 26727] set_robust_list(0x7f264fa33920, 24 <unfinished ...>

[pid 26724] mmap(NULL, 8392704, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_STACK,
-1, 0 <unfinished ...>

[pid 26727] <... set_robust_list resumed>) = 0

[pid 26724] <... mmap resumed>)      = 0x7f264ea32000

[pid 26727] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], <unfinished ...>

[pid 26724] mprotect(0x7f264ea33000, 8388608, PROT_READ|PROT_WRITE <unfinished ...>

[pid 26727] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0

[pid 26724] <... mprotect resumed>)  = 0

[pid 26727] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[RT_1], <unfinished ...>

[pid 26724] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[], <unfinished ...>

[pid 26727] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0

[pid 26724] <... rt_sigprocmask resumed>[], 8) = 0

[pid 26727] madvise(0x7f264f233000, 8368128, MADV_DONTNEED <unfinished ...>

[pid 26724]
clone3({flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SY
SVSEM|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID,
child_tid=0x7f264f232910, parent_tid=0x7f264f232910, exit_signal=0, stack=0x7f264ea32000,
stack_size=0x7fff00, tls=0x7f264f232640} <unfinished ...>

[pid 26727] <... madvise resumed>)    = 0

[pid 26724] <... clone3 resumed>, 88) = -1 ENOSYS (Function not implemented)

[pid 26727] exit(0 <unfinished ...>

```

```

[pid 26724] clone(child_stack=0x7f264f231ef0,
flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SYSVSE
M|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID <unfinished ...>

[pid 26727] <... exit resumed>      = ?

strace: Process 26728 attached

[pid 26727] +++ exited with 0 +++

[pid 26724] <... clone resumed>, parent_tid=[26728], tls=0x7f264f232640,
child_tidptr=0x7f264f232910) = 26728

[pid 26728] rseq(0x7f264f232fe0, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>

[pid 26724] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], <unfinished ...>

[pid 26728] <... rseq resumed>      = 0

[pid 26724] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0

[pid 26728] set_robust_list(0x7f264f232920, 24 <unfinished ...>

[pid 26724] futex(0x7f264f232910, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 26728,
NULL, FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>

[pid 26728] <... set_robust_list resumed>) = 0

[pid 26728] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

[pid 26728] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[RT_1], NULL, 8) = 0

[pid 26728] madvise(0x7f264ea32000, 8368128, MADV_DONTNEED) = 0

[pid 26728] exit(0)                = ?

[pid 26724] <... futex resumed>     = 0

[pid 26728] +++ exited with 0 +++

write(1, "\n", 1
)                = 1

write(1, "Search completed. Found 16 occur"..., 40Search completed. Found 16 occurrences:
) = 40

write(1, "Position 1\n", 11Position 1
)                = 11

write(1, "Position 5\n", 11Position 5
)                = 11

write(1, "Position 6\n", 11Position 6
)                = 11

write(1, "Position 9\n", 11Position 9
)                = 11

```

```

write(1, "Position 10\n", 12Position 10
)      = 12
write(1, "Position 11\n", 12Position 11
)      = 12
write(1, "Position 14\n", 12Position 14
)      = 12
write(1, "Position 15\n", 12Position 15
)      = 12
write(1, "Position 16\n", 12Position 16
)      = 12
write(1, "Position 17\n", 12Position 17
)      = 12
write(1, "Position 18\n", 12Position 18
)      = 12
write(1, "Position 21\n", 12Position 21
)      = 12
write(1, "Position 22\n", 12Position 22
)      = 12
write(1, "Position 23\n", 12Position 23
)      = 12
write(1, "Position 26\n", 12Position 26
)      = 12
write(1, "Position 27\n", 12Position 27
)      = 12
write(1, "\n", 1
)      = 1
write(1, "Execution time: 0.013274 seconds"... , 33Execution time: 0.013274 seconds
) = 33
exit_group(0)      = ?
+++ exited with 0 +++

```

Скрипт bash для получения данных для таблиц test_threads.sh в папке лабораторной работы

Вывод

Таблица с расчетами для текста длиной 502 символа:

Таблица производительности:

Потоки	Время (сек)	Ускорение	Эффективность (%)
1	0.000213	1.00x	100.0%
2	0.000275	0.77x	38.7%
3	0.000461	0.46x	15.4%
4	0.000511	0.42x	10.4%
5	0.001078	0.20x	4.0%

Таблица с расчетами для текста длиной 7803 символа:

Потоки	Время (сек)	Ускорение	Эффективность (%)
1	0.000598	1.00x	100.0%
2	0.001106	0.54x	27.0%
3	0.000675	0.89x	29.5%
4	0.000655	0.91x	22.8%
5	0.001000	0.60x	12.0%

Для хорошей эффективности нужны большие тексты на много тысяч символов, с увеличением количества символов растет эффективность. Примечательно что с увеличением размера текста сильно растет эффективность для большого количества потоков